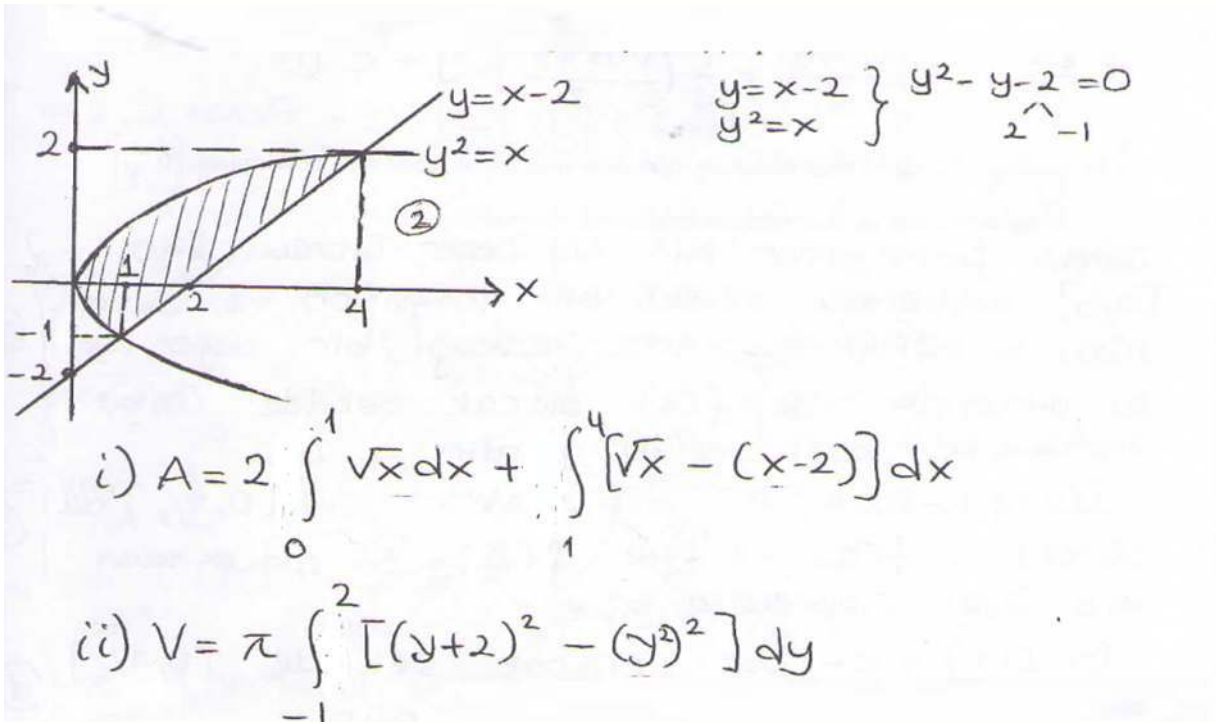


① $x=y^2$ ve $y-x=-2$ ile sınırlı bölgenin

a) Alanını veren belirli integrali x 'e göre int. ile

b) y -ekseni etrafında çevrilmesiyle oluşan cismin hacmini veren integrali pul yöntemiyle yazınız.

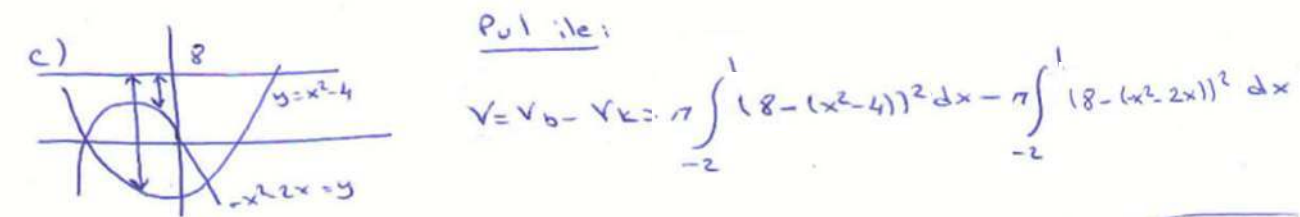
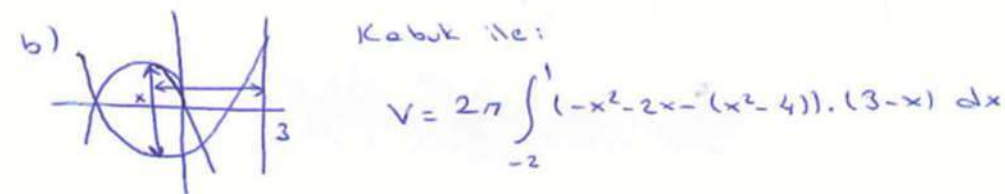
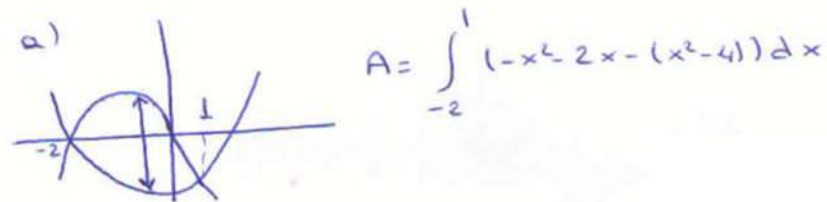


② $y=x^2-4$ ve $y=-x^2-2x$ eğrileri ile sınırlı bölgenin

a) Alanını veren integrali x 'e göre

b) $x=3$ etr. çevrilmesiyle oluşan hacmi kabuk ile

c) $y=8$ " " " " pul ile yazınız. (Sadece integraller yazılacak, hesap yok!)



③ $y = \frac{2}{x}$, $x=1$, $x=3$, $y=0$ ile sınırlı bölgeyi:

a) x-ekseni etrafında disk ile

b) $y=-1$

pul

c) $x=4$

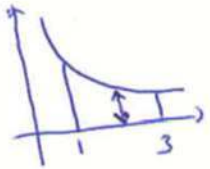
kabuk ile

hacim

integrallerini yazınız.

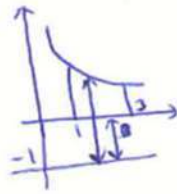
$$\pi \int_1^3 \left(\left(\frac{2}{x} \right)^2 - 1^2 \right) dx$$

a) x-etrafında disk



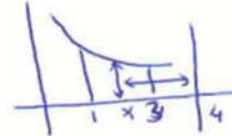
$$V = \pi \int_1^3 \left(\frac{2}{x} \right)^2 dx$$

b) $y=-1$ etr. pul



$$V = V_b - V_k = \pi \int_1^3 \left(\left(\frac{2}{x} \right)^2 - 1^2 \right) dx$$

c) $x=4$ etr. kabuk



$$V = 2\pi \int_1^3 \frac{2}{x} \cdot (4-x) dx$$

④ $y = \ln x$, $x=1$, $y=1$ bölgesinin:

a) Alanını veren integrali x' e göre

b) " " " y' e göre

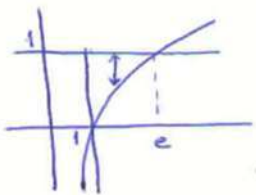
c) y-ekseni etrafında kabuk ile

d) x-ekseni " pul "

e) $x=1$ " disk ile

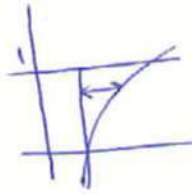
integralleri yazınız.

a) Alanını x' e göre int. ile



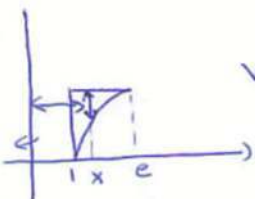
$$A = \int_1^e (1 - \ln x) dx$$

b) Alanını y' e göre



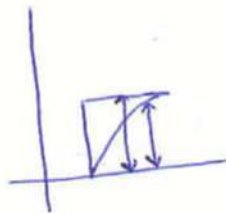
$$A = \int_0^1 (e^y - 1) dy$$

c) y-eks. etrafında kabuk:



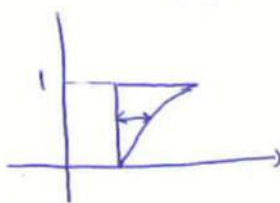
$$V = 2\pi \int_1^e x \cdot (1 - \ln x) dx$$

d) x-ek. etrafında pul:



$$V = V_b - V_k = \pi \int_1^e (1^2 - (\ln x)^2) dx$$

e) $x=1$ etr. disk ile

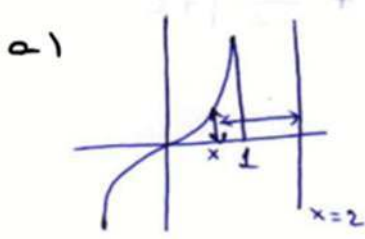


$$V = \pi \int_0^1 (e^y - 1)^2 dy$$

⑤ $y = x^3$, $x = 1$, $y = 0$ bölgesinin $x = 2$ etr. çevrilmesiyle oluşan cismin hacmini veren integrali:

a) Kabuk ile } yazınız.
b) Pul ile }

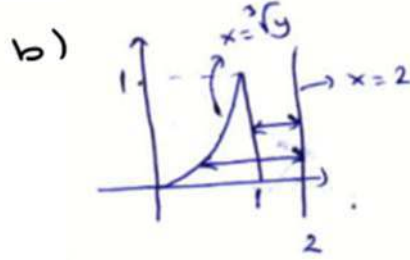
$$\pi \int_0^1 (3\sqrt{y} - 2)^2 - (1-2)^2 dy$$



$$2\pi \int_0^1 (2-x)(x^3) dx$$

$$V = 2\pi \int_0^1 (2-x)(x^3) dx$$

$$= 2\pi \int_0^1 x^3(2-x) dx$$



$$V = V_b - V_k$$

$$= \pi \int_0^1 (2-1)^2 dy - \pi \int_0^1 (2-\sqrt[3]{y})^2 dy$$

⑥ $y = \ln x$, $x = 1$, $y = e$ ile sınırlı bölgenin alanını veren integral-ler aşağıdakilerden hangileri olabilir:

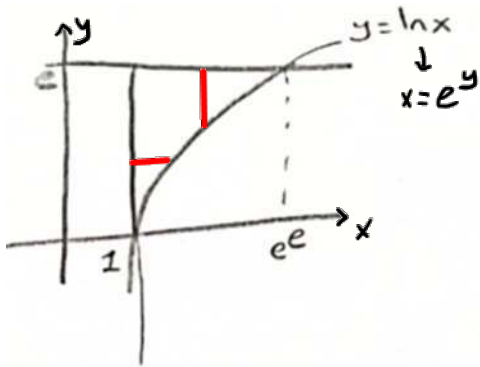
I: $A = \int_1^e (e - \ln x) dx$

II: $A = \int_1^{e^e} (e - \ln x) dx$

III: $A = \int_0^e (1 - e^y) dy$

IV: $A = \int_0^e (e^y - 1) dy$

a) I ve III b) II ve III c) I ve IV **d) II ve IV**



Alan: x' e göre

$$A = \int_1^{e^e} (e - \ln x) dx$$

(II)

y' e göre

$$A = \int_0^e (e^y - 1) dy$$

(IV)

Cevap D

7) $y = \ln x$, $x=1$, $y=1$ ile sınırlı bölgenin y -ekseni etrafında çevrilmesiyle oluşan cismin hacmini veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

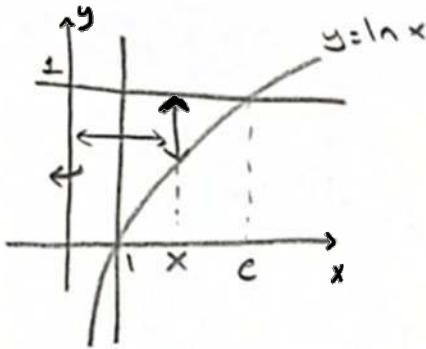
a) $V = \pi \int_1^e (1^2 - (\ln x)^2) dx$

b) $V = \pi \int_0^1 (1^2 - (\ln x)^2) dx$

c) $V = 2\pi \int_1^e x \cdot (1 - \ln x) dx$

d) $V = \pi \int_0^1 (1^2 - (e^y)^2) dy$

e) $V = \pi \int_1^e x^2 \cdot (1 - \ln x)^2 dx$

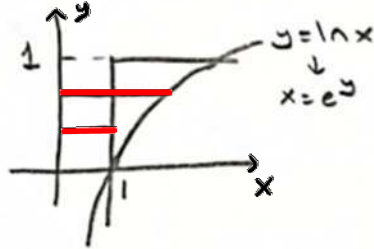


Kabuk ile:

$V = 2\pi \int_1^e \underbrace{x}_{K.Y.} \cdot \underbrace{(1 - \ln x)}_{K.Yü.} dx$

Cevap C

Pul ile yapseydik



$V = \pi \int_0^1 ((e^y)^2 - 1^2) dy$

8) $y = x^2$ parabolü ve $y = 3x$ doğrusu arasında kalan bölgenin $x = -5$ etrafında dönmesi ile oluşan cismin hacmini kabuk yöntemi ile hangi integral ile hesaplarız?

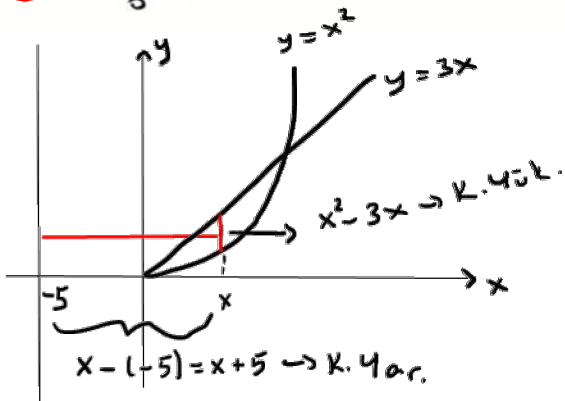
a) $V = 2\pi \int_0^3 (x-5) \cdot (3x-x^2) dx$

b) $V = 2\pi \int_0^3 (x-5) \cdot ((3x)^2 - (x^2)^2) dx$

c) $V = 2\pi \int_0^3 (x+5) \cdot ((3x)^2 - (x^2)^2) dx$

d) $2\pi \int_0^3 (x+5) \cdot (x^2 - 3x) dx$

e) $2\pi \int_0^3 (x+5) \cdot (3x-x^2) dx$

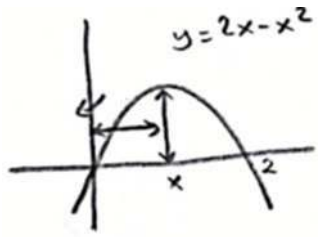


$V = 2\pi \int_0^3 (x+5) \cdot (3x-x^2) dx$

Cevap E

9) $y = 2x - x^2$ eğrisi ve x-ekseni ile sınırlı bölgeyi y-ekseni etrafında çevirirsek oluşan cismin hacmi kaç br^3 olur?

- a) $\frac{11}{6}\pi$ b) 2π c) $\frac{8}{3}\pi$ d) $\frac{13}{4}\pi$ e) 3π



$$V = 2\pi \int_0^2 x \cdot (2x - x^2) dx = 2\pi \int_0^2 (2x^2 - x^3) dx$$

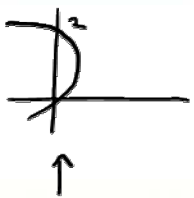
$$= 2\pi \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^2$$

$$= 2\pi \left[\frac{16}{3} - 4 \right] = 2\pi \cdot \frac{4}{3} = \frac{8\pi}{3}$$

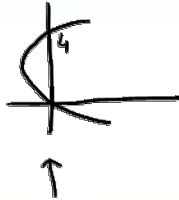
Cevap C

10) $x = 2y - y^2$ ve $x = y^2 - 4y$ ile sınırlı bölgenin alanı?

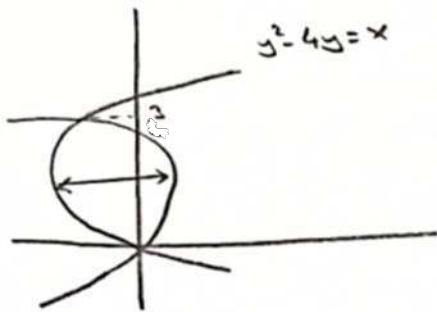
- a) $\frac{16}{3}$ b) $\frac{35}{9}$ c) 9 d) $\frac{16}{5}$ e) 4



$$x = 2y - y^2$$



$$x = y^2 - 4y$$



$$2y - y^2 = y^2 - 4y$$

$$6y = 2y^2 \rightarrow y = 0 \rightarrow y = 3$$

$$A = \int_0^3 (2y - y^2 - (y^2 - 4y)) dy$$

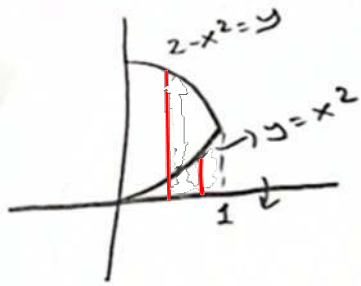
$$= \int_0^3 (6y - 2y^2) dy = 3y^2 - \frac{2y^3}{3} \Big|_0^3$$

$$= 27 - 18$$

$$= 9$$

11) 0 bölgesi birinci bölgede $y=2-x^2$, $y=x^2$, $x=0$ ile sınırlı bölge olsun. 0 bölgesinin x -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi?

- a) $\frac{38}{15}\pi$ b) $\frac{32}{15}\pi$ c) $\frac{8}{3}\pi$ d) $\frac{13}{5}\pi$ e) $\frac{7}{3}\pi$



$$\begin{aligned}
 V &= V_b - V_k = \pi \int_0^1 (2-x^2)^2 dx - \pi \int_0^1 (x^2)^2 dx \\
 &= \pi \int_0^1 (4-4x^2) dx = \pi \left[4x - \frac{4}{3}x^3 \right]_0^1 \\
 &= \pi \left[4 - \frac{4}{3} \right] = \frac{8\pi}{3}
 \end{aligned}$$

Cevap C

12) $y=x^3$ ve $x=y^2$ eğrilerinin kesişim bölgesinin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

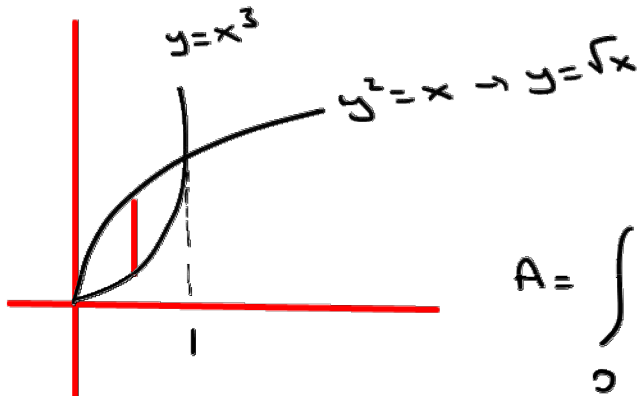
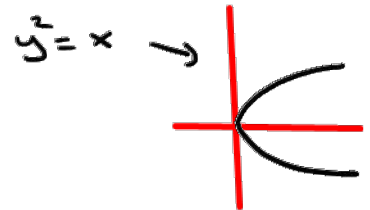
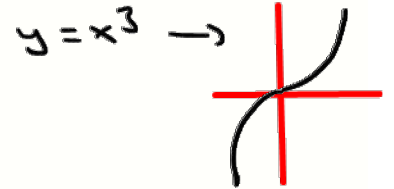
A) $\frac{5}{7}$

B) $\frac{7}{12}$

C) $\frac{5}{12}$

D) $\frac{4}{15}$

E) $\frac{8}{15}$



$$A = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^3) dx$$

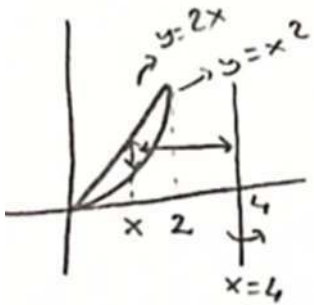
$$= \frac{x^{3/2}}{\frac{3}{2}} - \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$$

13) $y=x^2$ parabolü ve $y=2x$ doğrusu arasındaki bölgenin $x=4$ etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini kabuk yönt. ile hesaplayan integral?

a) $2\pi \int_0^2 (4-x)(2x-x^2) dx$ b) $2\pi \int_0^2 (x-4)(2x-x^2) dx$

c) $2\pi \int_0^2 (4+x)(2x-x^2) dx$ d) $2\pi \int_0^2 (4+x)(x^2-2x) dx$

e) $2\pi \int_0^2 (4-x)(12x^2-(x^3)^2) dx$



$$V = 2\pi \int_0^2 (4-x)(2x-x^2) dx$$

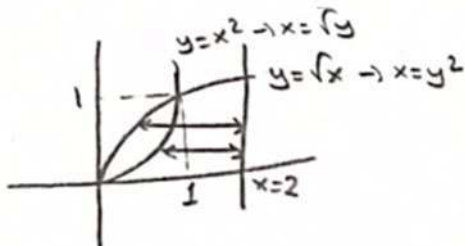
Cevap A

14) $y=x^2$, $y=\sqrt{x}$ ile sınırlı bölgenin $x=2$ etr. çevrilmesiyle oluşan cismin hacmi aşağıdaki integrellerden hangisi ile hesaplanabilir?

a) $V = \pi \int_0^2 ((y^2)^2 - (\sqrt{y})^2) dy$ b) $V = \pi \int_0^1 (2-y^2 - \sqrt{y})^2 dy$

c) $V = \pi \int_0^2 ((2-y^2)^2 - (2+\sqrt{y})^2) dy$ d) $V = \pi \int_0^2 (2-y^2 - \sqrt{y})^2 dy$

e) $V = \pi \int_0^1 ((2-y^2)^2 - (2-\sqrt{y})^2) dy$



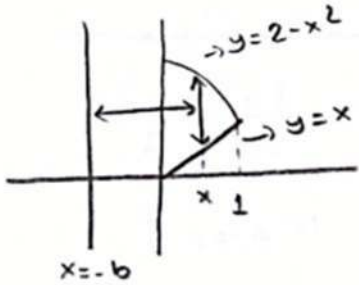
Pul ile

$$V = V_b - V_k = \pi \int_0^1 (2-y^2)^2 dy - \pi \int_0^1 (2-\sqrt{y})^2 dy$$

$$= \pi \int_0^1 ((2-y^2)^2 - (2-\sqrt{y})^2) dy$$

Cevap E

15) $x = \sqrt{2-y}$, $y = x$, $x = 0$ arasında kalan bölgenin $x = -b$ ($b > 0$) doğrusu etrafında döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi $\frac{11}{2}\pi$ ise $b = ?$ a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5



$$V = \frac{11}{2}\pi = 2\pi \int_0^1 (x+b)(2-x^2-x) dx$$

$$\frac{11}{4} = \int_0^1 (2x - x^3 - x^2 + 2b - bx^2 - bx) dx$$

$$\frac{11}{4} = x^2 - \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + 2bx - \frac{bx^3}{3} - \frac{bx^2}{2} \Big|_0^1$$

$$\frac{11}{4} = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + 2b - \frac{b}{3} - \frac{b}{2} \Rightarrow \frac{7}{3} = \frac{7b}{6} \Rightarrow b = 2$$

Cevap b

16) D bölgesi : $y = 4 - x$, $x = -\sqrt{6 - y}$ ve $x = 0$ ile sınırlı bölge olsun. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) D bölgesinin alanı $I = \int_{-1}^0 \left[(6 - x^2) - (4 - x) \right] dx$ integrali ile hesaplanabilir

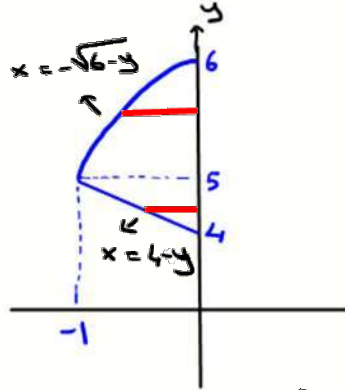
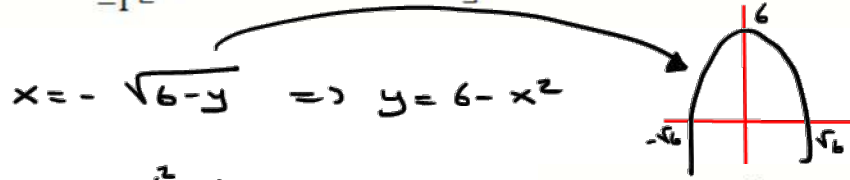
B) D bölgesinin y-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi $I = 2\pi \int_{-1}^0 x \cdot \left[(6 - x^2) - (4 - x) \right] dx$ integrali ile hesaplanabilir

C) D bölgesinin $x = -1$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi $I = 2\pi \int_{-1}^0 (x + 1) \cdot \left[(6 - x^2) - (4 - x) \right] dx$ integrali ile hesaplanabilir

D) D bölgesinin alanı $I = \int_5^6 \sqrt{6 - y} dy - \int_4^5 (4 - y) dy$ integrali ile hesaplanabilir

E) D bölgesinin $y = 0$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi $I = \pi \int_{-1}^0 \left[(6 - x^2)^2 - (4 - x)^2 \right] dx$ integrali ile hesaplanabilir

$y = 6 - x^2$
 $y = 4 - x$ } $6 - x^2 = 4 - x$
 $x = -1$ $x = 2$



Alan x'e göre:

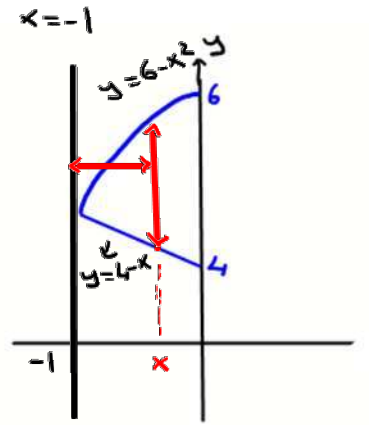
$$A = \int_{-1}^0 (6 - x^2 - (4 - x)) dx$$

A şıkkı. Doğru

Alan y'ye göre:

$$A = \int_4^5 (0 - (4 - y)) dy + \int_5^6 (0 - (-\sqrt{6 - y})) dy$$

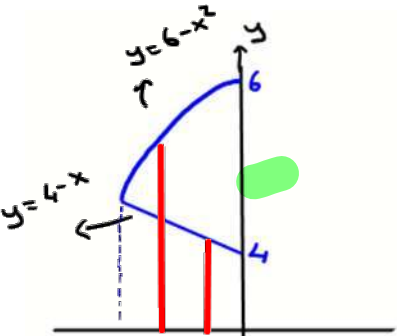
D şıkkı. Doğru



$x = -1$ etr. çevr. hacim: (Kabuk)

$$V = 2\pi \int_{-1}^0 (x - (-1)) \cdot (6 - x^2 - (4 - x)) dx$$

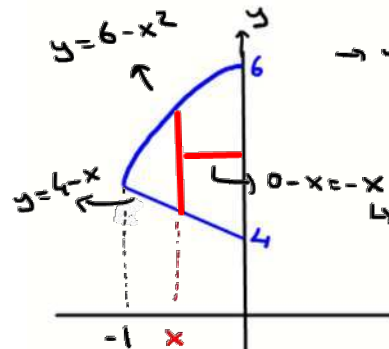
C şıkkı. Doğru



$y = 0$ (x-eksl) etr. çev. hacim (Pul)

$$V = V_b - V_k = \pi \int_{-1}^0 ((6 - x^2)^2 - (4 - x)^2) dx$$

E Doğru



$\rightarrow y$ -eks. etr. çevr. hacim (Kabuk)
 $\hookrightarrow$ Kabuk var.

$$V = 2\pi \int_{-1}^0 (-x) \cdot (6 - x^2 - (4 - x)) dx$$

B YANLIŞ